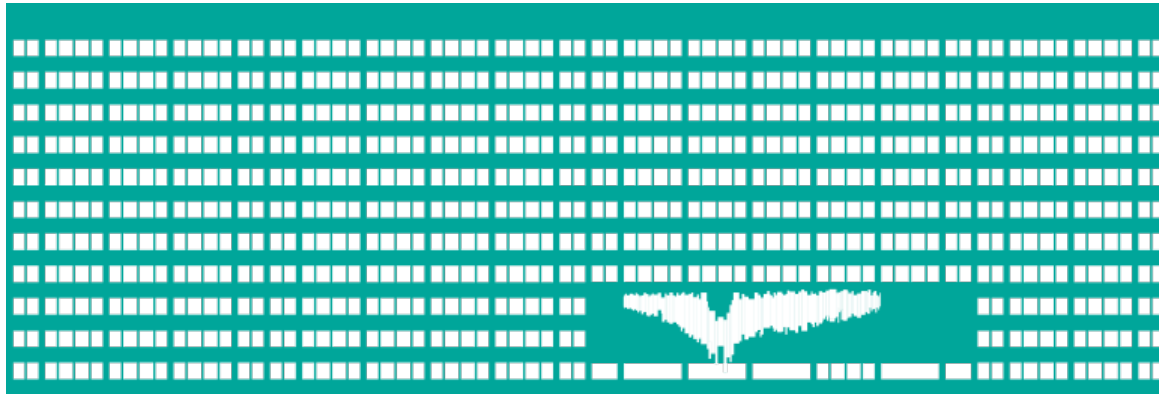


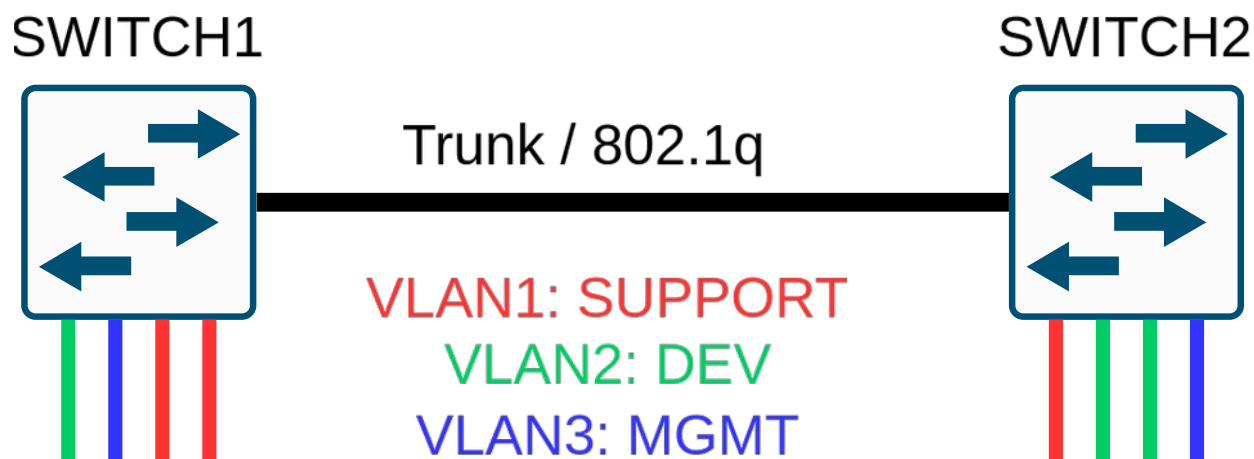
# Přepínače: VLAN



Počítačové sítě  
3. cvičení

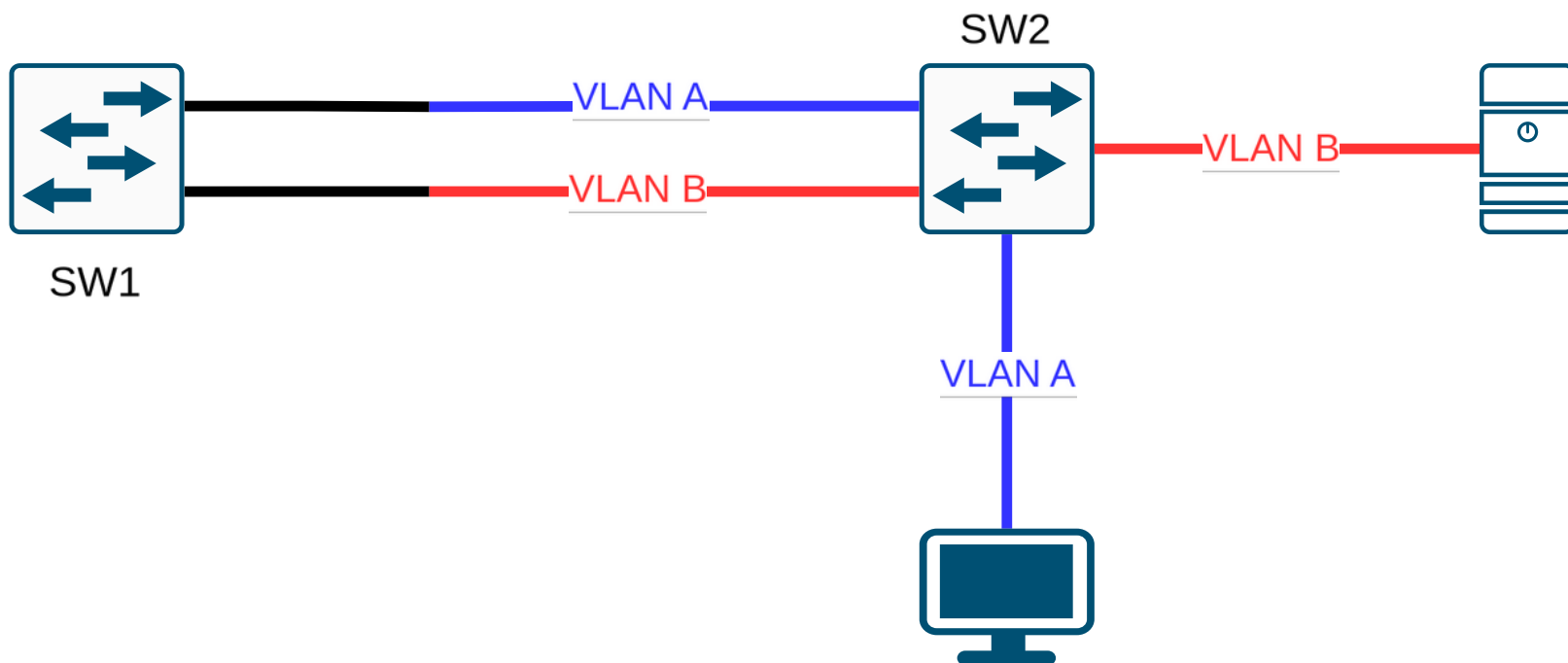
# Virtuální síť - VLAN

- Oddělení provozu na spojové vrstvě (L2)
- Oddělení broadcastových domén softwarově
- Rámce Ethernetu mezi VLAN nejsou propouštěny
  - několik zdánlivě fyzicky oddělených sítí
- Propojování více přepínačů pomocí Trunk linek
  - V hlavičce rámce přidána informace, do které VLAN náleží (problém s max. délkou rámce)



# Analýza topologie VLAN příklad 1

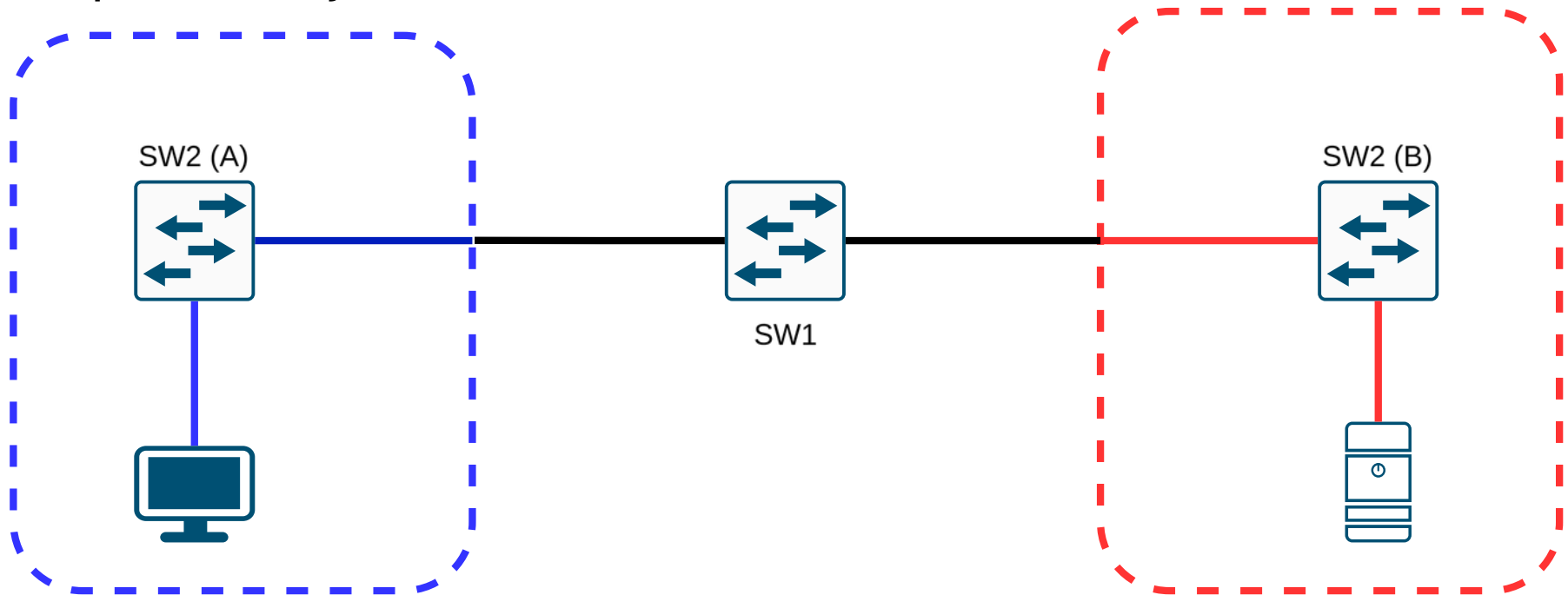
- Zapojení 2 VLAN do SW1, kde nejsou VLAN nakonfigurovány



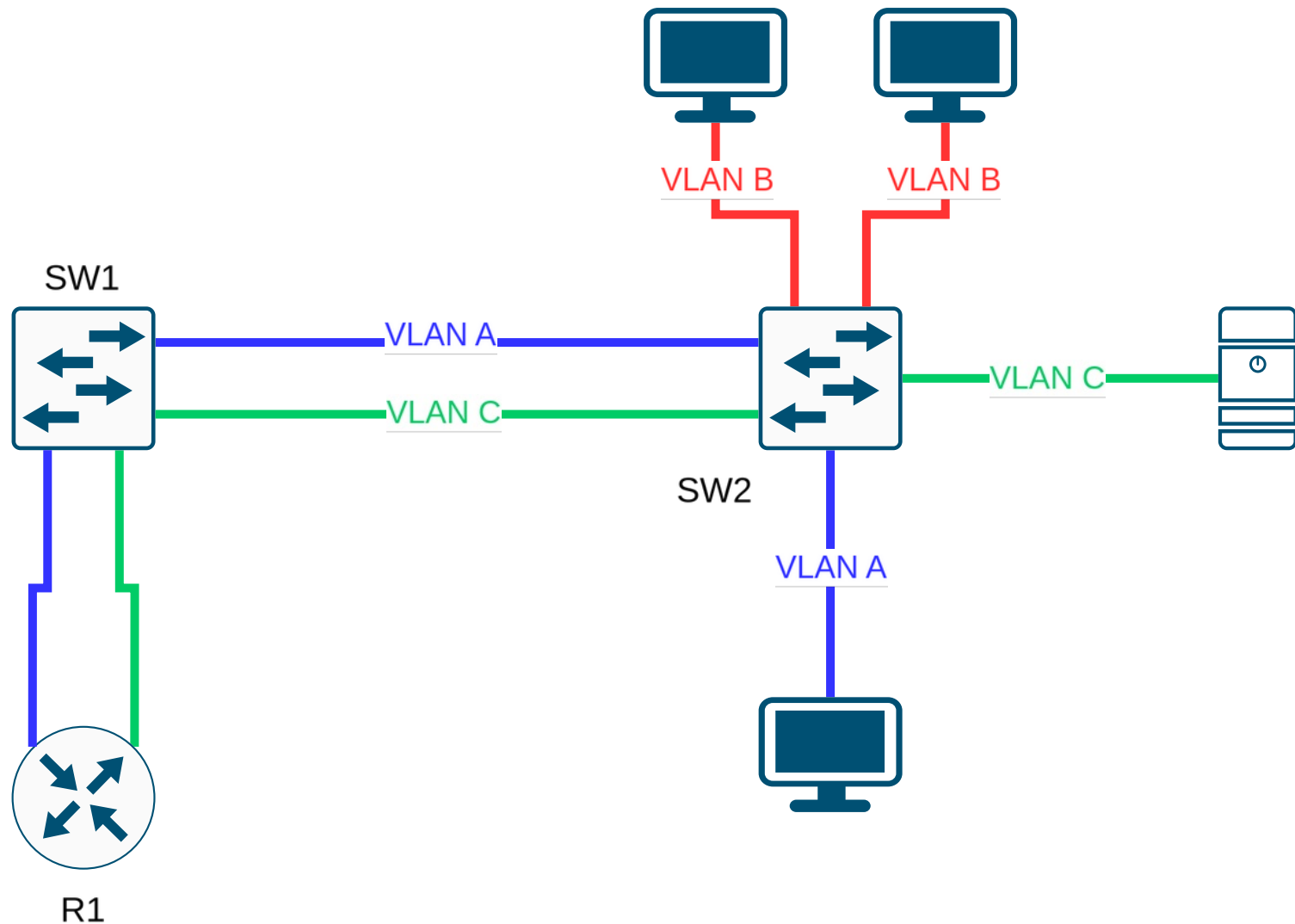
# Analýza topologie VLAN

## příklad 1 - L3 ekviv. topologie

- Zapojení 2 VLAN do SW1, kde nejsou VLAN nakonfigurovány
  - VLAN zde ztrácejí smysl, protože se na SW1 rámce promíchají

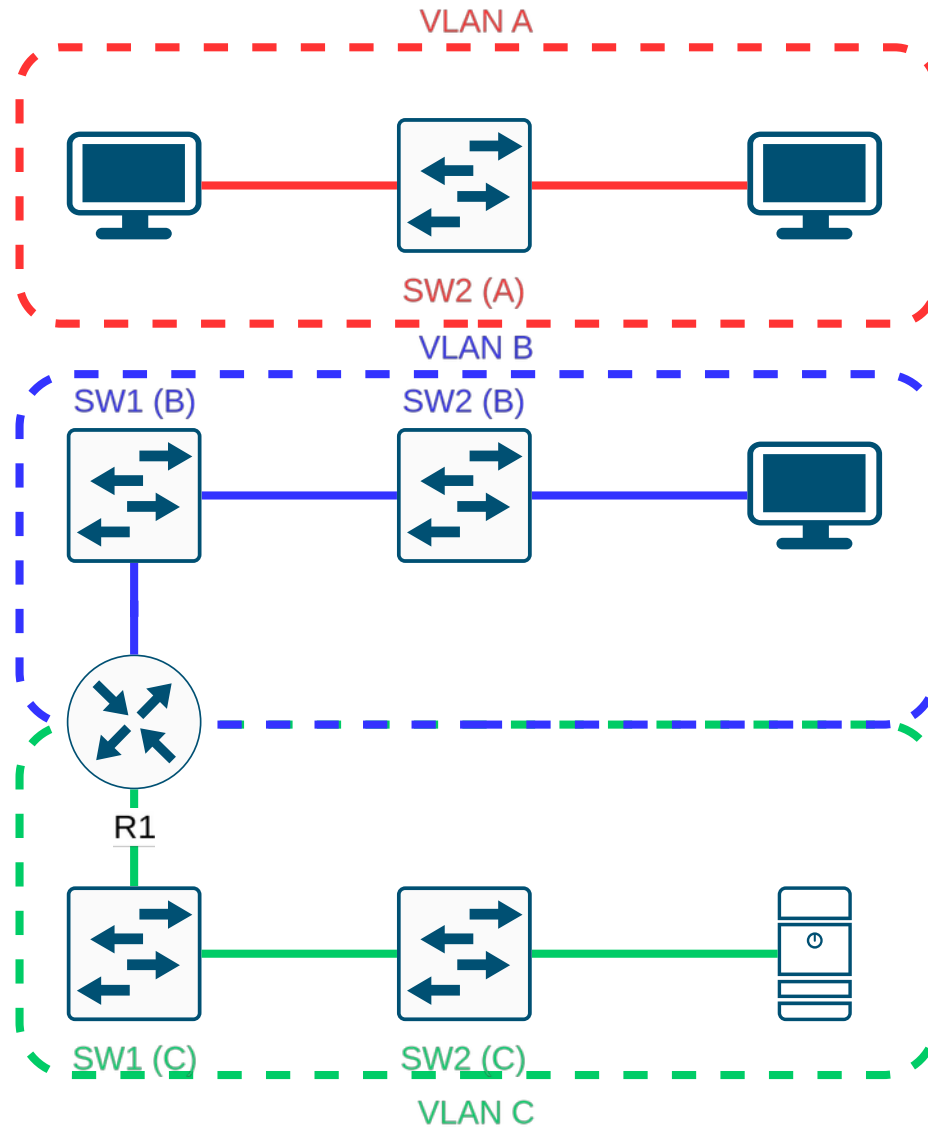


# Analýza topologie VLAN příklad 2

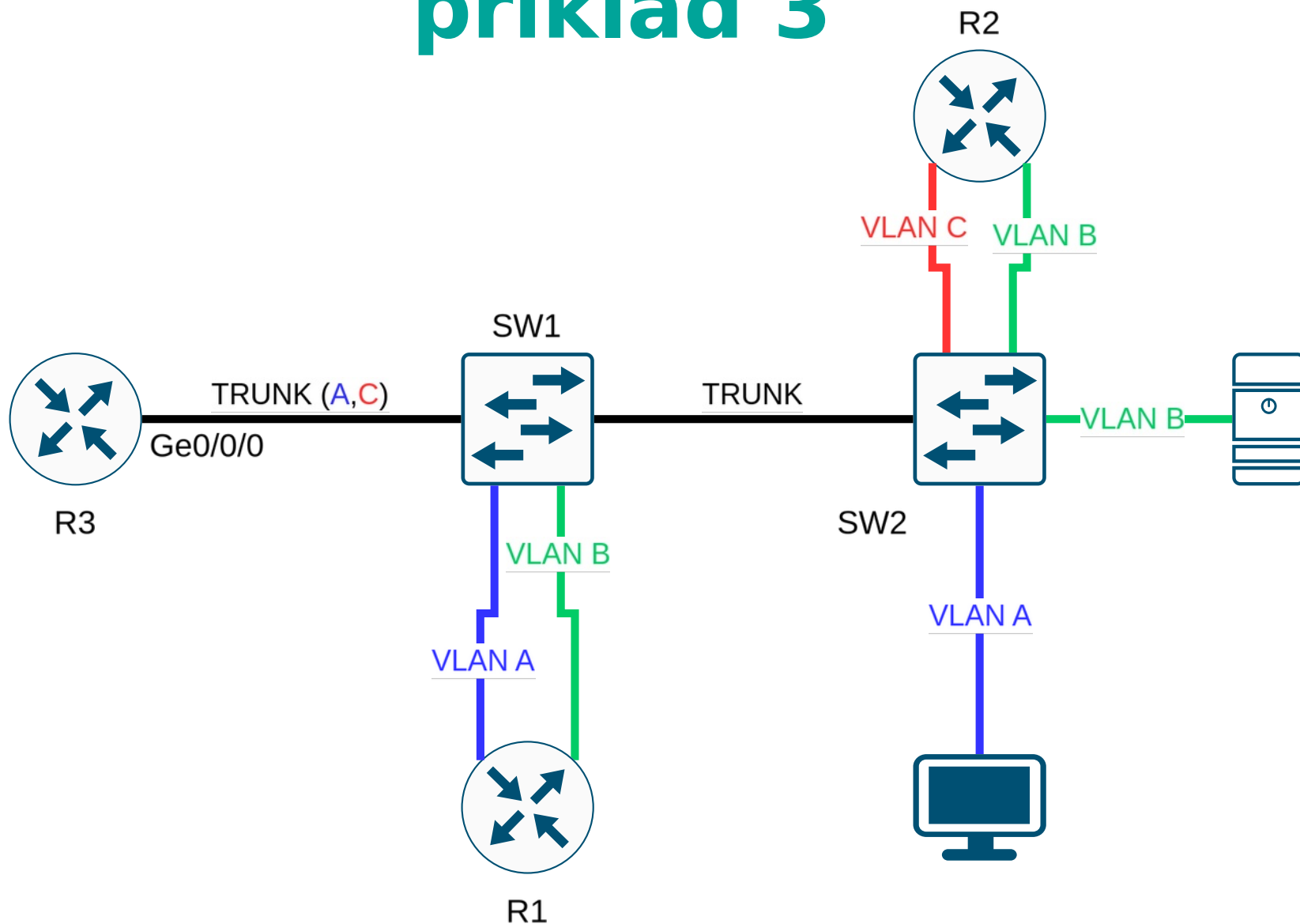


# Analýza topologie VLAN

## příklad 2 - L3 ekviv. topologie

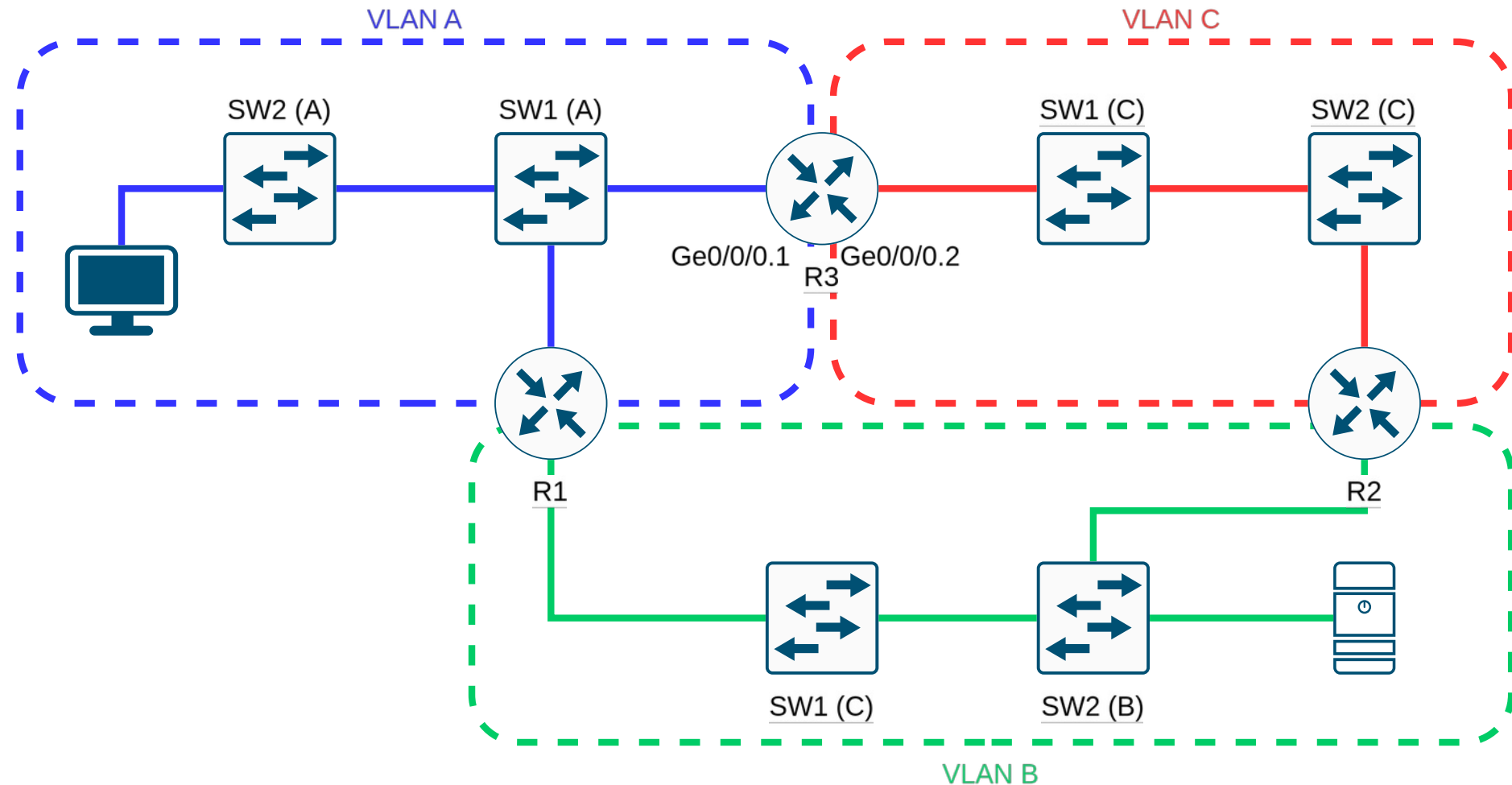


# Analýza topologie VLAN příklad 3



# Analýza topologie VLAN

## příklad 3 - L3 ekviv. topologie



# Zadání - zkouška POS

- Na obrázku je nakresleno schéma sítě, obsahující virtuální sítě (VLAN) označené V1, V2 atd. Čísla s lomítky jsou čísla portů, do kterých jsou jednotlivé linky zapojeny (ve tvaru modul/port). Nakreslete ekvivalentní L3 topologii sítě (jak síť vypadá z pohledu 3. vrstvy OSI modelu). Přepínače ekvivalentní L3 topologie reprezentující porty patřící do VLAN X na přepínači Y z reálné topologie označte SW Y/X. Trunk linky kreslete čárkovaně. Do obrázku zapisujte i čísla portů přepínačů z původní topologie (lze zapisovat jen čísla portů bez prefixu '0/', číslo portu trunk linky se může objevit vícekrát pro jednotlivé VLAN). Použijte předkreslené schéma. Nevyužité prvky/VLAN ignorujte, chybějící prvky dokreslete sami.

# Zadání - zkouška POS

SW 1/1

SW 1/2

SW 1/3

SW 1/4

SW 2/1

SW 2/2

SW 2/3

SW 2/4

SW 3/1

SW 3/2

SW 3/3

SW 3/4

SW 4/1

SW 4/2

SW 4/3

SW 4/4

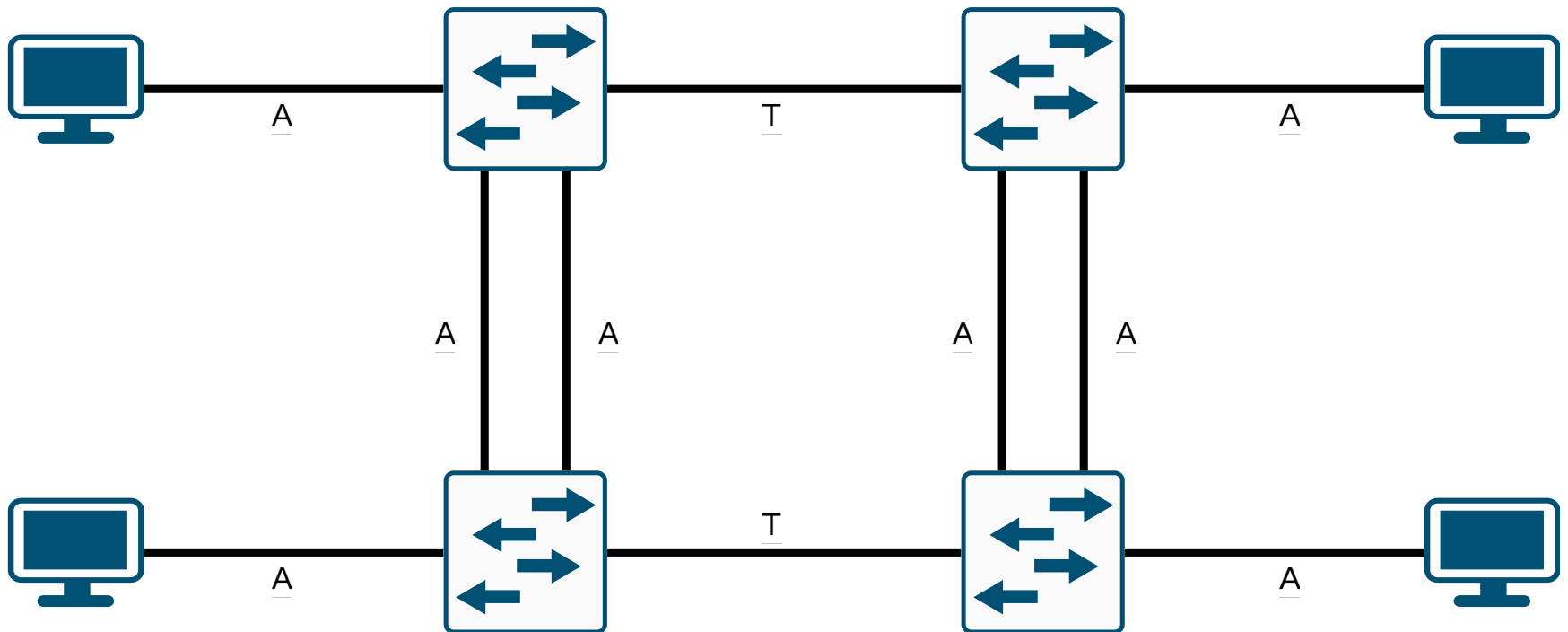
# VLAN a Cisco 2960

- Databáze jmen VLAN (konfigurační režim)
  - **vtp mode transparent** vlastní jména VLAN pro přepínač
  - **vlan <č>**
    - **name <název>** – pojmenování VLAN
- Nastavení access portu (konfigurační režim)
  - **Interface FastEthernet 0/1**
    - **switchport mode access** – nastavení portu do režimu access
    - **switchport access vlan <č>** – přiřazení portu do VLAN
- Nastavení trunk portu (konfigurační režim)
  - **interface range GigabitEthernet0/1-2**
    - **switchport mode trunk** – nastavení portu do režimu trunk
    - **switchport trunk allowed vlan {add | except | none | remove} vlan-list** – nastavení povolených VLAN (vlan-list) na trunk lince

# VLAN a Cisco 2960

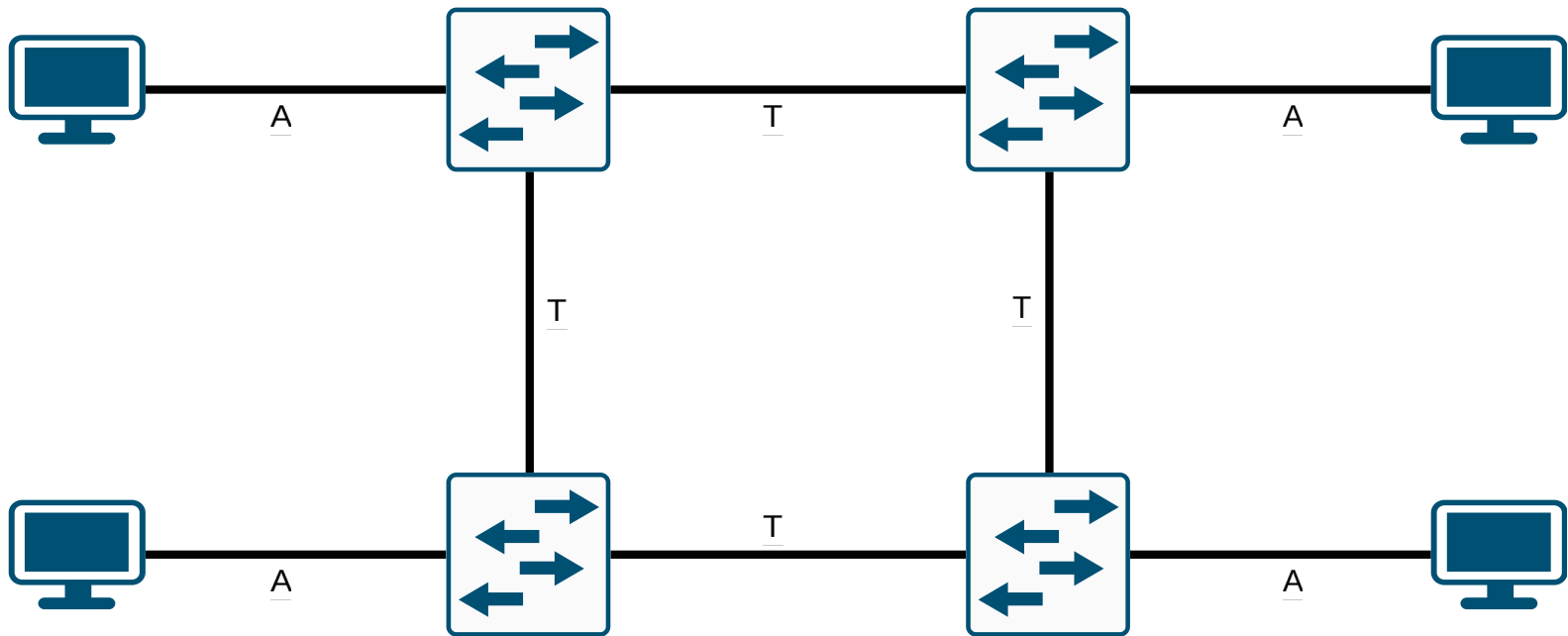
- Výpis seznamu existujících VLAN (privileg. Režim)
  - **show vlan [id <č>]**
- Výpis rozhraní v režimu Trunk/802.1q
  - **show interfaces trunk**
- Výpis konfigurace konkrétního rozhraní
  - **show running-config interface fastethernet0/1**
  - **show interfaces fastethernet0/1 switchport**
- Smazání VLAN
  - **no vlan <č>** - výmaz jednoho VLAN v konfig. režimu
  - **delete vlan.dat** - výmaz DB VLAN v privileg. Režimu (nedoporučeno – nutný restart)
- Řešení nemožnosti nastavit port do režimu trunk kvůli enkapsulaci (L3 switch 3560, konfigurace rozhraní)
  - **switchport trunk encapsulation dot1q**

# Praktická úloha 1



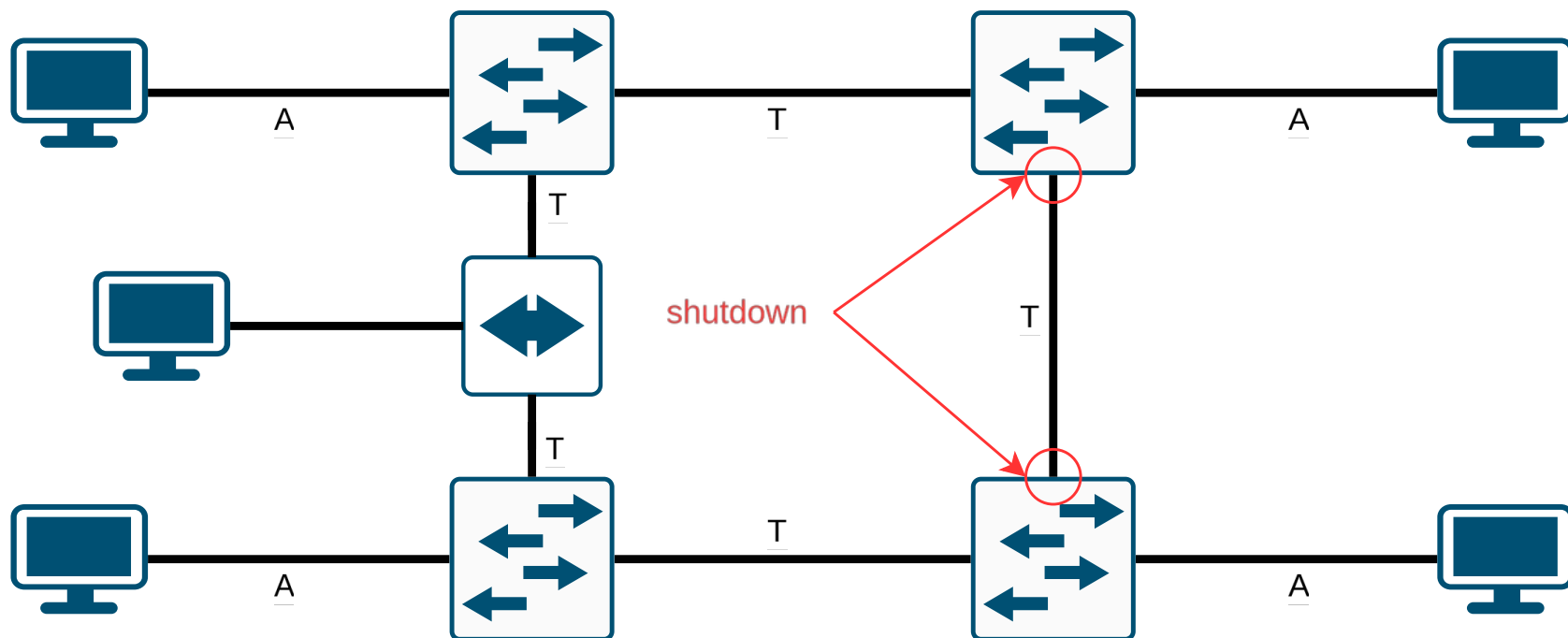
**A: Access, T: Trunk**

# Praktická úloha 2



# Praktická úloha 3

- Vypnutí označené linky
  - **interface FastEthernet 0/<č>**
  - **shutdown**
- Odchycení 802.1q tagovaných rámců pomocí rozbočovače a programu Wireshark



# Praktická úloha 4

- Nahození vypnutých rozhraní
  - **interface FastEthernet 0/<č>**
  - **no shutdown**
- Vypnutí spanning-tree a vyvolání Broadcast
  - **no spanning-tree vlan <č>**